



BANGLADESH PHYSICS OLYMPIAD 2025

National Round

Category – B

Participant Name:

Registration Number: Class:

Name of Institution:

Contact No: Email:

Time: 1.5 Hour

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

- Make sure that Participant Name, Registration number, Class, Name of Institution and Contact number are written clearly.
- Answer all the questions. If there is discrepancy in the two versions use the data provided in the Bengali version.
- Scientific calculator is allowed.

Name of the Examiner:

Signature:

Score

Problem: 1

While considering the classical problem of the elastic collision between two bodies, one of the main objectives is to determine the conditions under which the kinetic energy of one of the selected bodies increases as a result of the collision.

(দু'টি বস্তুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ বিবেচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল সেই শর্তসমূহ খুঁজে বের করা যেসব পূরণসাপেক্ষে বস্তুদুটির কোন একটির গতিশক্তি সংঘর্ষের ফলে বৃদ্ধি পায়।)

Two elastic balls, with masses m_1 and m_2 , move along the x -axis. The speed of the first ball before the collision is v_{1i} while that of the second ball is v_{2i} . Let v_{1f} and v_{2f} represent the speeds of the balls after a perfectly elastic central collision. The speeds are considered as the projections of their velocities on the x -axis and, therefore, can be either positive or negative.

(m_1 এবং m_2 ভরবিশিষ্ট দু'টি স্থিতিস্থাপক গোলক x -অক্ষ বরাবর চলমান। সংঘর্ষের পূর্বে প্রথম গোলকের দ্রুতি v_{1i} এবং দ্বিতীয় গোলকের দ্রুতি v_{2i} । ধরো, একটি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের পর গোলকদ্বয়ের দ্রুতি v_{1f} এবং v_{2f} হয়। x - অক্ষ বরাবর এদের বেগের উপাংশগুলোই এদের দ্রুতি, অতএব দ্রুতিসমূহ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে।)

- (a) Use both conservation of linear momentum and conservation of kinetic energy to show that (রৈখিক ভরবেগ এবং গতিশক্তি, এই উভয়ের নিত্যতা ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে)

$$v_{1i} + v_{1f} = v_{2i} + v_{2f}$$

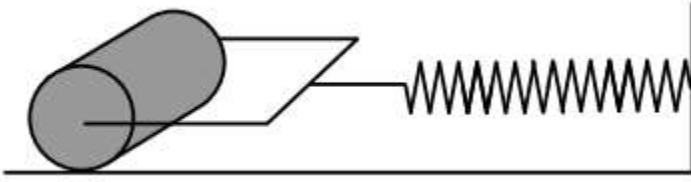
- (b) Express the speeds v_{1f} and v_{2f} of the balls after the collision in terms of their speeds before the collision v_{1i} and v_{2i} , as well as their masses m_1 and m_2 . (সংঘর্ষের পূর্বে গোলকদ্বয়ের দ্রুতি v_{1i} ও v_{2i} , এবং তাদের ভর m_1 ও m_2 -এর মাধ্যমে সংঘর্ষের পর তাদের দ্রুতি v_{1f} ও v_{2f} -কে প্রকাশ কর।)

Let us denote the ratio of the ball masses as $\mu = \frac{m_2}{m_1}$, the ratio of the speeds of the first ball after and before the collision as $\alpha = \frac{v_{1f}}{v_{1i}}$ and the ratio of the speeds of the balls before the collision as $\beta = \frac{v_{2i}}{v_{1i}}$. For definiteness, consider that $v_{1i} > 0$. (গোলকদ্বয়ের ভরের অনুপাতকে $\mu = \frac{m_2}{m_1}$ দ্বারা, সংঘর্ষের পরে ও আগে প্রথম গোলকের দ্রুতির অনুপাতকে $\alpha = \frac{v_{1f}}{v_{1i}}$ দ্বারা, এবং সংঘর্ষের আগে গোলকদ্বয়ের দ্রুতির অনুপাতকে $\beta = \frac{v_{2i}}{v_{1i}}$ দ্বারা প্রকাশ করা যাক। সুনির্দিষ্টতার জন্য ধরা যাক যে $v_{1i} > 0$ ।)

- (c) Draw a set of graphs that represent the dependence of the parameter α on the parameter β for all characteristic values of the ball mass ratios μ . (গোলকদ্বয়ের ভরের অনুপাত μ -এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানসমূহের জন্য পরামিতি β এর ওপর পরামিতি α -এর নির্ভরশীলতাকে বর্ণনা করে এমন কয়েকটি লেখচিত্র আঁক।)
- (d) Find the relation between the parameters β and μ , upon the satisfaction of which the first ball increases its energy as a result of the collision. (β এবং μ পরামিতিদ্বয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক সত্য হলে সংঘর্ষের ফলে প্রথম গোলকের গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, সেই সম্পর্কটি নিরূপণ কর।)
- (e) Consider the case of a light ball colliding with a heavy one such that $m_1 \ll m_2$. In this limiting case, find the speed of the first ball v_{1f} after the collision and determine the range of speeds v_{2i} of the heavy ball before the collision, at which the energy of the light ball increases as a result of the collision. (অতি হালকা একটি গোলকের সাথে একটি ভারী গোলকের সংঘর্ষ হয়, অর্থাৎ $m_1 \ll m_2$, সেরকম একটি পরিস্থিতি বিবেচনা কর। সেক্ষেত্রে সংঘর্ষের পর প্রথম গোলকের দ্রুতি v_{1f} -এর সেই মান এবং সংঘর্ষের আগে ভারী গোলকের দ্রুতি v_{2i} -এর সেই পরিসর বের কর, যাদের জন্য হালকা গোলকের গতিশক্তি সংঘর্ষের ফলে বৃদ্ধি পায়।)

Problem: 2

A roller consists of a solid homogeneous cylinder of mass M and radius r ; it rests on a horizontal table and is attached to a wall via a helical spring of spring constant k (see figure). The spring can be assumed to be of a negligible mass and ideal, i.e. the Hooke's law remains valid for arbitrarily large deformations. (একটি রোলার M ভর ও r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি কঠিন সমসত্ত্ব বেলন দ্বারা গঠিত; এটি একটি আনুভূমিক টেবিলের ওপর স্থাপিত এবং k স্প্রিং-ধ্রুবকবিশিষ্ট একটি প্যাঁচানো স্প্রিং দ্বারা একটি দেয়ালের সাথে সংযুক্ত আছে (চিত্র দেখ)। ধরে নাও স্প্রিংটি ভরবিহীন এবং আদর্শ, অর্থাৎ, যে কোন বড় বিকৃতির জন্যও স্প্রিংটি হকের সূত্র মেনে চলে।)

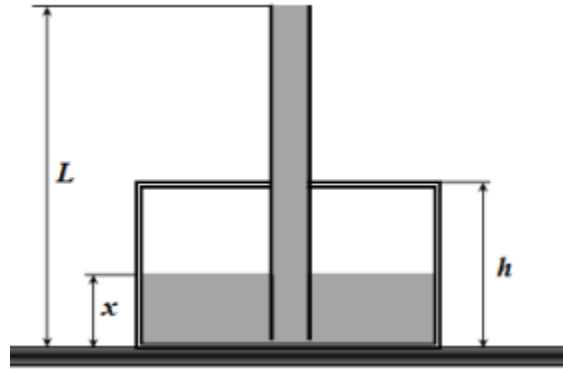


- (a) At first, let us assume that there is no friction between the cylinder and the table. The roller is pushed aside and released; find the period of oscillations T_0 . (প্রথমে ধরে নাও যে বেলন এবং টেবিলের মধ্যে কোন ঘর্ষণ নেই। রোলারটিকে একপাশে ঠেলে দিয়ে, ছেড়ে দেওয়া হল। দোলনের পর্যায়কাল T_0 বের কর।)
- (b) From now on, the coefficient of friction between the roller and the table μ is no longer neglected. The roller is pushed aside and starts to roll back and forth. For small oscillation amplitudes, there is no slipping between the roller and the surface. Find the new period of oscillations T_r . (এখন থেকে রোলার এবং টেবিলের মধ্যকার ঘর্ষণের গুণাংক μ কে আর নগণ্য ধরা হবে না। রোলারটিকে একপাশে ঠেলে দেওয়া হল এবং সেটি সামনে-পেছনে গড়াতে শুরু করল। ক্ষুদ্র বিস্তারে দোলনের ক্ষেত্রে, রোলারটি টেবিলের ওপর পিছলায় না। দোলনের নতুন পর্যায়কাল T_r বের কর।)
- (c) If the initial oscillation amplitude (measured as the deformation x of the spring) is larger than a certain critical value A_c , the amplitude of oscillations starts decreasing in time. Express A_c in terms of k , M , r , and the free fall acceleration g . (দোলনের আদি বিস্তার (অর্থাৎ স্প্রিং-এর বিকৃতি x) যদি বিশেষ একটি ক্রিটিকাল মান A_c -এর চাইতে বেশী হয়, তবে সেই বিস্তার সময়ের সাথে হ্রাস পেতে থাকে। k , M , r , এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ g -এর মাধ্যমে A_c -কে প্রকাশ কর।)

- (d) Assuming that the initial amplitude A_0 is much larger than A_c ; what is the maximal angular speed of the cylinder during $0 \leq t \leq T/2$, where t is the time elapsed since releasing the roller and T is the time period? (ধরে নাও যে স্পন্দনের আদি বিস্তার A_0 -এর মান A_c -এর চাইতে অনেক বড়; $0 \leq t \leq T/2$ সময়ের মধ্যে বেলনটির সর্বোচ্চ কৌণিক বেগ কত হয়, যেখানে রোলারটিকে ছেড়ে দেওয়া থেকে অতিক্রান্ত সময়কে t এবং দোলনকালকে T দ্বারা বোঝানো হয়েছে?)
- (e) Assuming that $A_0 \gg A_c$, sketch a qualitative graph showing the dependence of αr and a as functions of time; here α and a denote the angular acceleration and linear acceleration of the roller, respectively. ($A_0 \gg A_c$ ধরে নিয়ে একটি লেখচিত্র আঁক, যেখানে সময়ের ফাংশান হিসেবে αr এবং a -কে দেখানো হয়েছে; এখানে α এবং a দ্বারা যথাক্রমে রোলারটির কৌণিক ত্বরণ এবং রৈখিক ত্বরণ বোঝানো হয়েছে।)

Problem: 3

In a cylindrical vessel with a cross-sectional area of $S = 0.500 \text{ m}^2$ and a height of $h = 0.500 \text{ m}$, a tube of length $L = 2.00 \text{ m}$ with open ends is inserted vertically through a hermetically sealed lid. The lower end of the tube is positioned slightly above the bottom of the vessel. Water, with a density of $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, is poured into the vessel, as shown in the figure. The cross-sectional area of the tube is much smaller than that of the vessel, and the vessel's wall material conducts heat efficiently. Assume that the atmospheric pressure is $p_0 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, the ambient temperature is $T_0 = 293 \text{ K}$, and the acceleration due to gravity is $g = 9.80 \text{ m/s}^2$. ($S = 0.500 \text{ m}^2$ প্রস্থচ্ছেদ এবং $h = 0.500 \text{ m}$ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি পাত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ একটি ঢাকনার মধ্য দিয়ে $L = 2.00 \text{ m}$ দৈর্ঘ্যের একটি দুই-মুখ-খোলা নল ঢোকানো হল। নলটির নীচের মুখটি পাত্রের তলার একটু ওপরে অবস্থিত। চিত্রে যেমন দেখানো আছে, তেমনভাবে পাত্রের ভেতর $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ঘনত্বের পানি ঢালা হল। পাত্রের প্রস্থচ্ছেদের তুলনায় নলের প্রস্থচ্ছেদ অতি ক্ষুদ্র, এবং পাত্রের দেয়ালের উপাদান কার্যকরীভাবে তাপ পরিবহন করে। ধর বায়ুমণ্ডলের চাপ $p_0 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রা $T_0 = 293 \text{ K}$, এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ ।)



- (a) Find the height of the water level in the vessel $x = x_0$ at the moment when the tube is completely filled with water. Express your answer in terms of p_0 , ρ , g , h , L , and find its numerical value. (নলটি যখন পানিতে পূর্ণ হয় ঠিক সেই মুহূর্তে পাত্রের মধ্যে পানির উচ্চতা $x = x_0$ বের কর। p_0 , ρ , g , h এবং L -এর মাধ্যমে উত্তর দাও, এবং তারপর এর সাংখ্যিক মান বের কর।)

Now, assume that the walls of the vessel and the tube are coated with a material which does not conduct heat at all. The air inside the vessel is then heated fast enough such that the water does not have enough time to warm up. (এখন, ধর যে পাত্র এবং নলের দেয়াল এমন উপাদান

দ্বারা গঠিত যেটা মোটেই তাপ পরিবহন করে না। পাত্রের ভেতরের বাতাসকে খুব দ্রুত এমনভাবে উত্তপ্ত করা হল যেন পানিটুকু উত্তপ্ত হওয়ার সময় পেল না।)

- (b) Find air pressure inside the vessel $p(x)$ as a function of x . Express your answer in terms of p_0, ρ, g, h, L, x . (পাত্রের ভেতরের বাতাসের চাপ $p(x)$ কে x -এর ফাংশান হিসেবে প্রকাশ কর। উত্তরটি p_0, ρ, g, h, L এবং x -এর মাধ্যমে উপস্থাপন কর।)
- (c) Find air temperature inside the vessel $T(x)$ as a function of x . Express your answer in terms of p_0, ρ, g, h, L, x . (পাত্রের ভেতরের বাতাসের তাপমাত্রা $T(x)$ কে x -এর ফাংশান হিসেবে প্রকাশ কর। উত্তরটি p_0, ρ, g, h, L এবং x -এর মাধ্যমে উপস্থাপন কর।)
- (d) Find the temperature T_m to which the air in the vessel must be heated in order to displace all the water from the vessel. Express your answer in terms of p_0, ρ, g, h, L, T_0 and find its numerical value. (পাত্রের ভেতর থেকে সব পানি বের করে দেয়ার জন্য যে তাপমাত্রা T_m পর্যন্ত পাত্রের ভেতরের বাতাসকে উত্তপ্ত করতে হয়, তা বের কর। উত্তরটি p_0, ρ, g, h, L এবং T_0 -এর মাধ্যমে উপস্থাপন কর, এবং এর সাংখ্যিক মান বের কর।)
- (e) Find the amount of the work done by the air in order to displace all the water from the vessel. Express your answer in terms of p_0, ρ, g, h, L, S . (পাত্রের ভেতর থেকে সব পানি বের করে দেয়ার জন্য বাতাসকে যে পরিমাণ কাজ করতে হয়, তা বের কর। উত্তরটি p_0, ρ, g, h, L এবং S -এর মাধ্যমে উপস্থাপন কর।)